

AI时代，学校如何培养人、组织工作？

从未来人才需求到 Agentic AI任务实践

14:30—15:50 | 实践案例、未来人才与 AI-native 管理

16:00—17:30 | WorkBuddy 任务实践与部门作业

培训内容

第一部分

理念、实践与未来人才

01 三组个人实践

家庭学习原型 · 教师智能体共创 · 企业团队协作

02 未来人才需求

专业深度 · 完整任务 · 相邻能力 · 验证与责任

03 AI-native 管理思考

任务定义 · 证据链 · 人机责任 · K12 边界

第二部分

WorkBuddy 任务实践

04 共通任务体验

宽泛委托 · 独立审查 · 补充边界 · 第二轮执行

05 任务库与部门作业

12 项候选任务 · 小范围试点 · 一周部门作业

课程以理念建立共同语言，以任务实践形成可带回的工作方法。

三小时培训形成三项可带回的成果

14:30—15:50

理解变化

从三组实践理解未来人才与组织工作的变化。

16:00—16:50

完成实践

使用同一份材料完成两轮任务，并依据标准审查结果。

17:00—17:30

确定作业

选择一项低风险真实工作，形成一周试点任务。

学习主线：任务说明 → 执行 → 检查 → 修正 → 复用。

当前使用方式以问答为主，完整任务实践较少



问一个问题
得到一段回答



交一项工作
得到可检查的成果

现场调查

A | 使用过 AI 写材料、查资料或制作 PPT

B | 委托过一项完整工作，并按标准核查结果

三组实践说明改变 未来人才需要什么

从家庭原型、教师共创与企业协作，进入对未来人才能力结构的判断

01

三组个人实践

家庭学习原型、教师智能体共创与企业团队协作

三次实践，让我重新理解技术、专业判断与组织价值

01

家庭学习原型

实现门槛下降，教育判断变得更加重要

02

教师智能体共创

专业判断进入智能体设计与课堂修订

03

企业团队协作

原型速度提升，价值要经受采用与验证

三类观察共同支持一个课程结论：学生需要学习完整任务，而不能停留在工具操作。

这次家庭实践中，AI 工具缩短了教育设想转化为学习原型的时间



我依据女儿的兴趣设计英语活动，也把自己看重的品格融入内容与互动。几天之内，一个想法变成了可以使用的学习原型。

技术把“做出来”变快了，却没有替我回答“为什么教、教什么、怎样算有效”。

家庭实践 · 2026

角色素材用于家庭内部学习原型展示。

做出原型以后，真正困难的问题才开始出现

AI 系统可辅助的环节

- 01 内容、界面与互动的初步生成
- 02 语音、练习与多版本快速修改
- 03 基于明确规则的低风险执行

教育者承担的判断责任

- 01 培养目标与适龄性
- 02 价值取舍与个性化边界
- 03 学习成效与相应验证方式

技术可行不等于教育有效；后者要回到学生的真实学习过程。

教师智能体共创进入 UNESCO Digital Learning Week 2026 交流



UNESCO 官方邀请函原件

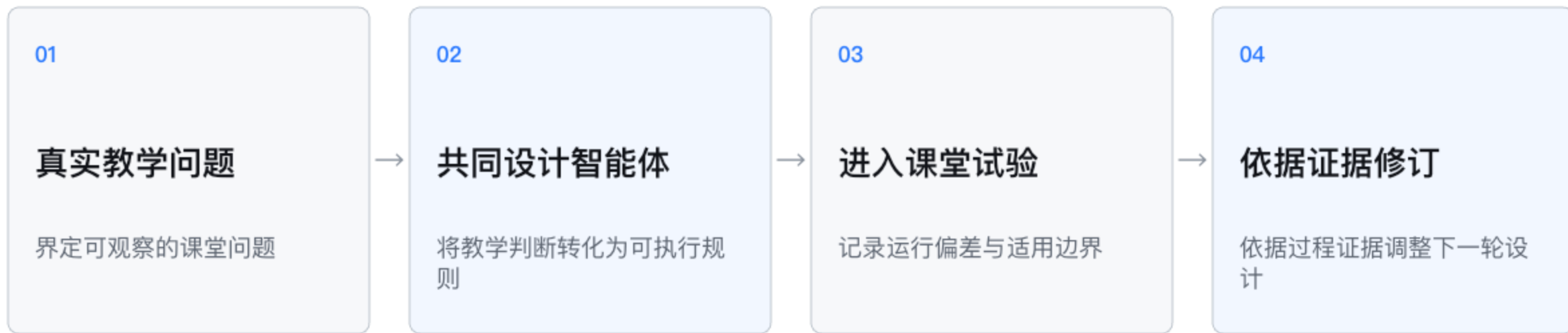
交流主题聚焦教师如何从工具使用走向智能体共同设计

From AI tool users to
AI agent creators

巴黎 UNESCO 总部 · 2026 年 9 月

来源：UNESCO 《Digital Learning Week 2026 Provisional Programme》p.8；正式邀请函（2026-07-21）。

教师共创以真实课堂问题为起点，并依据课堂证据持续修订



共同完成

参与教师提供课堂问题与专业判断，项目团队提供协同设计、技术支持与过程记录。

这条路径来自我们的教师共创实践。

我们的原型实践正在将部分串行交接转为共同验证

串行交接

需求 → 产品 → 设计 → 研发 → 测试

串行交接增加信息损耗风险

共同验证

可检验原型

产品

研发

研究

课程

围绕同一问题形成并检验原型

原型变快以后，企业更要回答：谁会用、能否稳定运行、结果是否可靠。

企业价值需要由用户采用、结果验证与持续运行共同形成

问题必要性

明确用户与现实必要性

真实采用

目标用户在真实情境中持续使用

结果验证

交付结果通过预定标准检验

稳定运行

系统在目标条件下保持可靠

治理条件

权限、成本与异常处置可控

方法沉淀

形成可复核、可再次使用的方法

原型做得快，不代表组织已经获得价值。

工作系统改变以后 人才标准发生了什么

未来人才不只是更会使用工具，而是更能贯穿任务、验证结果并承担
责任。

一般性产出成本下降以后，判断、验证与责任的相对权重上升

生产门槛下降

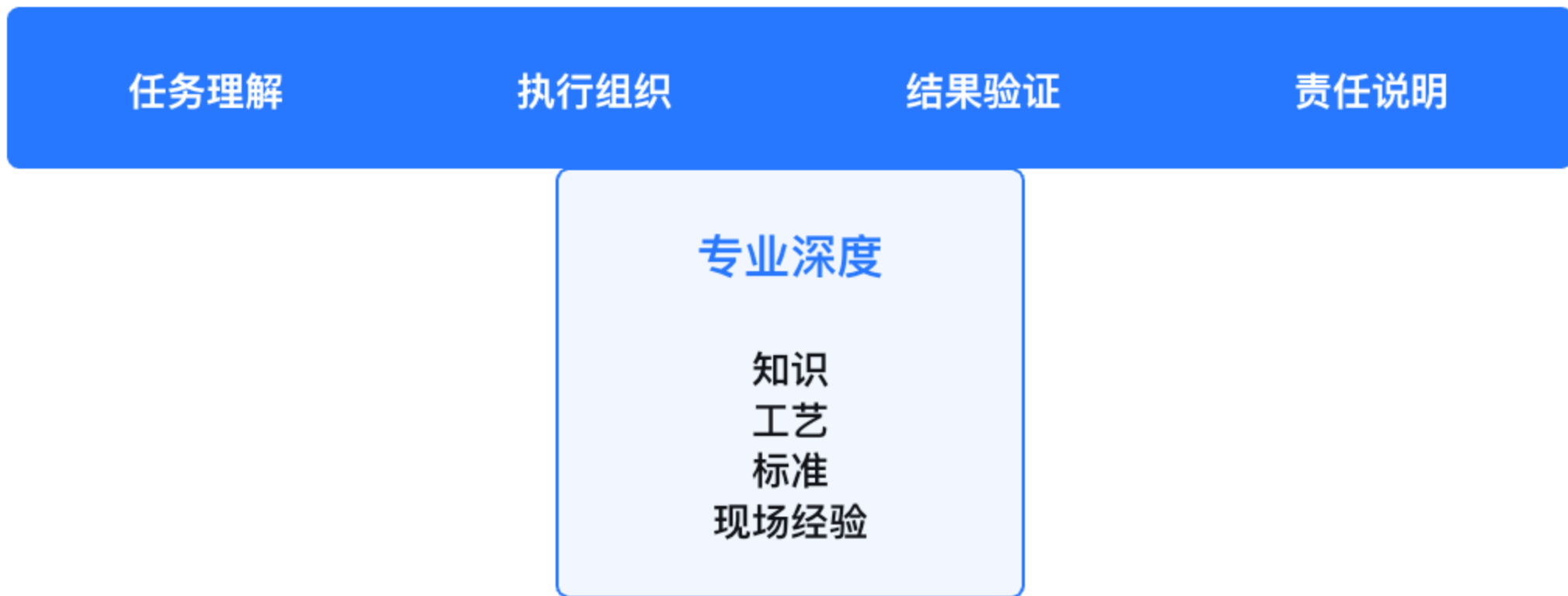
草稿
原型
代码
一般性内容

责任权重上升

问题选择
专业判断
结果验证
持续运行

制作与工程仍是交付基础；变化发生在能力组合及其相对稀缺性。

专业深度之外，学生还需要贯穿完整任务的横向能力



未来人才不是没有专长的“全能者”，而是在一个领域有深度，同时能参与完整任务。

相邻技能的适度重叠，能够减少交接中的信息失真



团队成员对上下游保持基本理解，并在主要环节形成专长；重叠用于提前识别接口错误与标准冲突。

一项数字化成果进入真实现场，通常包含五类工作



这是一张完整工作的地图，不是五个固定岗位。

AI 系统可辅助个人覆盖非专长环节，高影响结果仍需专业复核

个人专长

在主要环节形成专业判断与交付能力

AI 系统辅助

支持检索、草拟、分析、测试与文档处理

专业复核

完成专业校核、例外处置与质量确认

AI 系统可扩大个人参与完整任务的范围，但不会自动赋予专业资格或转移最终责任。

03

AI-native 管理思考

从一般生成走向任务定义、证据验证与组织流程

生成效率提升后，问题定义与结果验证更为关键

更容易生成

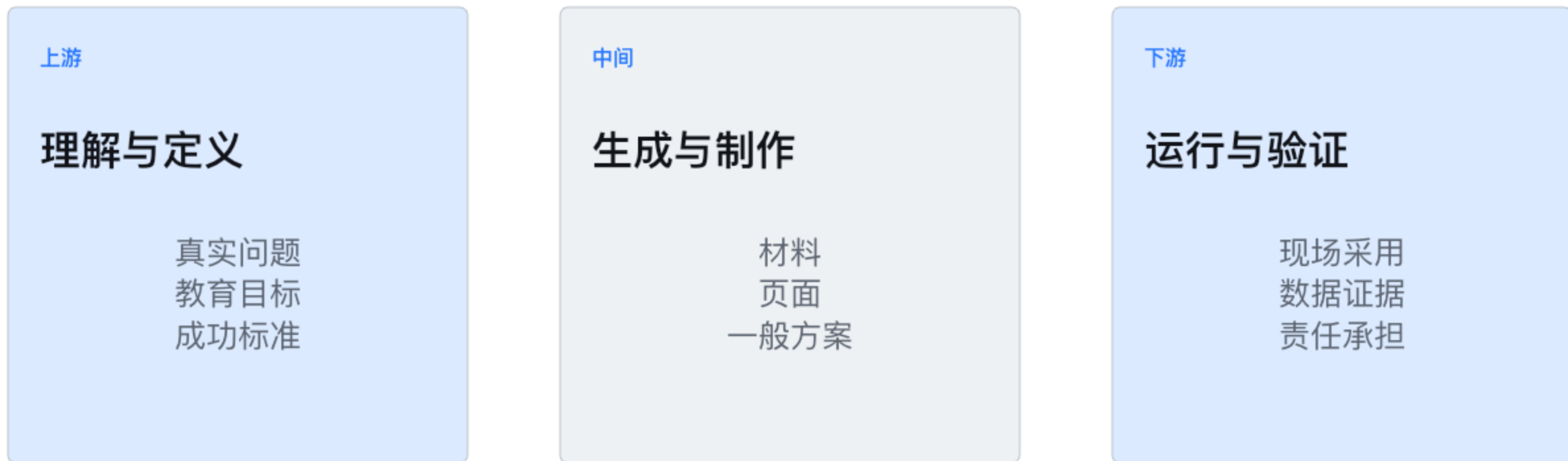
教案 · 通知 · 总结
PPT · 表格 · 活动方案

仍然稀缺

问题是否真实
依据是否可靠
现场是否采用
结果是否改善

学校管理的价值体现于文件能否转化为行动，并形成可核查的证据。

管理价值更多集中于任务定义与结果验证



管理层更需要投入上游的定义与下游的验证。

学校任务的完成需要一条可追溯的证据链



AI 系统可以参与各环节，最终判断仍由学校承担。

AI 系统的价值应以可验证的任务结果衡量

聊天机器人

回答一个问题

价值单位：一次回复

输入 → 回复

单一工具

完成一个动作

价值单位：一个步骤

调用 → 输出

Agentic system

围绕目标持续推进

价值单位：可验证的结果

规划 → 执行 → 检查 → 修正

关键差异在于系统能否围绕目标持续执行，并接受结果检查。

实践调整：将生产、审查、测试与修正分开



改造对象是任务分工、检查机制与迭代过程，而非单一工具。

个人效率经由流程整合，才能转化为组织效率

个人效率

写得更快
查得更快
做得更多

组织效率

等待更少
交接更少
标准共享
证据连续

个人效率只有经过流程、状态和证据的整合，才会变成组织效率。

可靠执行依赖背景材料、操作边界与反馈机制

背景材料

任务所需信息

学校目标 · 历史决定 · 规则 ·
当前状态

工具与边界

允许执行的范围

文件 · 权限 · 检查 · 审批 · 回退

反馈机制

结果改进方式

执行 · 检查 · 修正 · 记录 · 再使用

对应概念：Context · Harness · Loop

AI 参与执行后，人员责任与系统责任需要重新划分

人员责任

目标与最终责任

问题选择 · 教育判断
价值取舍 · 高风险批准

AI 系统功能

可规模化执行

搜索 · 整理 · 生成
检查 · 记录 · 修正

运行机制

秩序与边界

状态 · 权限 · 成本
证据 · 审计 · 恢复

自动化边界与人工确认点应在任务开始前明确。

K12 场景应采用更严格的数据与责任边界

低风险试点

会议纪要、政策整理、活动方案、匿名反馈分析、工作简报草案

必须人工确认

对外通知、家长沟通、教师评价、课程结论、重大资源安排

不进入练习

真实学生姓名、成绩明细、心理健康、家庭情况、未授权照片与记录

今天所有练习都使用模拟或脱敏材料。

形式完整不等于任务已经完成

格式完整

+

语言流畅

≠

可证实完成

管理重点是缩小系统输出与可证实完成之间的差距。

后半部分将练习任务说明、结果检查与责任确认。

以同一任务完成 两轮执行与一次审查

实践重点是任务说明、证据核查和人工责任，而非功能数量。

04

WorkBuddy 共通任务体验

以同一份材料完成两轮执行、一次独立审查与结果比较

WorkBuddy 用于承接有材料、有交付要求的完整任务

问答使用

提出问题
获取回答

任务使用

理解任务
读取材料
规划步骤
交付成果

本次使用范围：任务、文件、成果与检查。

实践采用两轮执行与一次独立审查

第一轮

独立审查

第二轮



使用宽泛任务描述

核查依据、遗漏与风险

补充任务要素后执行

记录系统的默认理解

识别尚未证实的内容

比较约束变化带来的差异

每组 3—4 人，分别承担执行与审查职责

操作员

负责在 WorkBuddy 中输入任务

业务负责人

判断结果是否符合学校实际

审查员

寻找无依据、遗漏和风险

记录员

记录两轮差异与小组判断

课堂规则：只用模拟或脱敏材料；发布、发送、删除等动作一律不执行。

两个低门槛任务用于熟悉工作空间与运行模式

甜点任务 A · Ask 模式 · 3 分钟

只读取“共同任务材料.txt”，列出 3 条明确事实和 3 项材料未提供的信息。不要创建或修改文件。

甜点任务 B · Craft 模式 · 5 分钟

把上述结果保存为“00_材料检查卡.md”，分为明确事实、缺失信息、使用边界三部分。不得新增材料之外的事实。

完成标准：能读取指定文件、能区分只读与写入、能在工作空间找到产物。

共同任务：形成下一阶段教师 AI 支持行动简报

课堂练习模拟材料，不代表华一真实情况

管理会议摘要

教师使用水平差异明显；希望从真实教学与管理任务出发；学校担心准确性、隐私和对外发布风险。

匿名问卷摘要

模拟 n=24：18 人使用过生成式 AI；14 人主要用于写材料；19 人担心内容不准确；21 人希望学校给出清晰规则。

学校基本约束

覆盖小学、初中和高中；不能上传真实学生敏感数据；第一阶段只做低风险试点；结果必须由业务负责人确认。

目标：形成一份供管理层讨论的行动简报。

第一轮使用宽泛的任务描述

请读取工作空间中的“共同任务材料.txt”，形成一份华一学校教师 AI 应用推进方案，供管理层讨论，并保存为“第一轮_行动简报.md”。

本轮不补充统一要求，用于观察系统如何理解任务并组织结果。

Craft 模式 · 建议执行时间：8—10 分钟

第一轮结果按六项标准检查

- 1 目标是否明确
- 2 事实是否有依据
- 3 事实与建议是否区分
- 4 重要限制是否遗漏
- 5 行动是否有人负责
- 6 哪些内容必须人工判断

小组需标出至少两处看似合理但尚不能确认的内容。

结果差异主要来自任务约束与检查标准

任务说明存在差异

- 目标理解不同
- 默认受众不同
- 交付格式不同

系统会处理未明确的信息

- 是否补造信息
- 不确定性处理方式
- 是否执行主动检查

输出质量同时受到任务定义、材料范围与审查要求的影响。

高质量任务说明包含六项基本要素



任务说明的作用是明确管理责任，不是追求复杂表达。

第二轮补充交付要求、证据与边界

材料：只读取工作空间中的“共同任务材料.txt”。

目标：形成供管理层决策的教师 AI 支持行动简报。

交付：①300字摘要；②三个待决策问题；③每项判断的材料依据；④行动、负责人建议与时间；⑤资料不足之处。

边界：不得补造事实；区分事实、推断和建议；涉及学生数据、教师评价和对外发布时提示人工确认。

流程：先列执行计划，经确认后完成简报，并保存为“第二轮_行动简报.md”。

Plan 模式 · 建议执行时间：10—12 分钟

独立审查用于识别依据不足与责任缺口

请不要继续润色。请以独立审查者身份检查这份简报：

1. 哪些判断缺少材料支持？
2. 哪些事实、推断和建议混在一起？
3. 哪些行动没有责任人、时间或完成标准？
4. 哪些内容涉及学校必须人工决定的事项？
5. 哪些地方看起来完整，但实际上仍缺信息？

保存为“独立审查.md”，形成后再决定是否修改。

两轮实践应形成四项基本认识

多步骤执行

系统可围绕目标完成连续任务

信息补全

条件不清时可能形成未经确认的推断

依据核查

完整表达不能替代材料验证

方法复用

稳定的任务说明可沉淀为部门模板

学校试点宜从低风险、高频、可检查的任务开始



首轮试点以验证一项真实任务为宜，不以全校自动化为目标。

05

任务库与部门作业

从现场选做到小范围试点，未完成任务直接延续为部门作业

任务库覆盖不同部门，并按采用成熟度分层

现场稳妥任务

共同任务后 · 只选 1 项

T01 纪要变行动表

T03 活动风险审查

T04 问卷分析（预检通过）

会后部门作业

脱敏材料 · 一周内完成

T08 家校沟通草案

T06 多部门周报简报

T09 教研资料复盘

T02 政策影响分析

T10 文件只读盘点

T05 学段数据诊断

附录开放题

不作为现场能力承诺

T07 验证 PPT 生成边界

T11 生成 Skill 草案

T12 设计自动化试点

先验证，再决定是否进入试点。

12 项任务共享同一结构：材料 → 执行 → 交付 → 检查。

现场任务与部门作业采用同一执行记录



任务、材料、交付与检查标准保留后，现场工作可直接转为部门作业。

T01 | 会议记录整理为行动跟踪表

校务管理 · 文档处理

现场选做

建议用时
12—15 分钟

材料准备
材料包中的
T01_模拟会议记录.txt

任务 识别决定、建议、待办、负责人、截止时间与未决问题。

交付 一页会议摘要 + 行动跟踪表 + 缺失信息清单。

检查 每条行动能追溯到原文；不擅自补负责人或日期；未决事项单列。

可直接使用的任务指令

读取

T01_模拟会议记录.txt。只依据原文生成：①关键决定；②行动跟踪表（事项/负责人/时间/依据）；③未决问题。原文没有的信息写“待确认”。使用 Plan 模式，确认计划后再生成文件。

T03 | 活动方案的独立风险审查

活动管理 · 审查任务

现场选做

建议用时
10—15 分钟

材料准备
材料包中的
T03_模拟活动方案.txt

任务 不继续润色，专门寻找遗漏、冲突、风险与不可执行之处。

交付 风险清单：风险/证据/可能后果/建议措施/必须人工决定。

检查 覆盖安全、未成年人信息、家校沟通、资源、时间和应急；风险有依据。

可直接使用的任务指令

读取

T03_模拟活动方案.txt。请作为独立审查者，不要替我润色方案。按安全、隐私、资源、时间、沟通、应急六类检查，并指出看似完整但仍缺信息之处。

T04 | 匿名问卷分析与管理问题识别

教师发展 · 数据分析

预检通过后选做

建议用时
18—25 分钟

材料准备
材料包中的
T04_模拟匿名问卷.csv

任务 先检查数据质量，再统计分布并说明数据不能回答什么。

交付 最多 2 张图 + 三条发现 + 三个待讨论问题 + 局限说明。

检查 课前用同一环境预检；图表与数据一致；样本量可见；不把相关性写成果。

可直接使用的任务指令

读取 T04_模拟匿名问卷.csv。先检查字段、缺失值、样本量和类别值，再生成最多 2 张管理图表。每条发现写明依据，并单列数据局限。若无法生成图表，只输出数据质量检查和文字摘要。

T08 | 家校回复草案与人工审批边界

家校沟通 · 分层表达

部门作业

建议用时
12—18 分钟

材料准备
模拟常见问题；不得包含真实
学生信息

任务 为不同家长关注点生成一致、克制且可人工审批的回复草案。

交付 FAQ + 简短回复草案 + 风险词检查 + 必须人工确认项。

检查 首页标注草案、未经批准；不承诺未决定政策；争议、投诉与个案转人工。

可直接使用的任务指令

基于学校已确认信息生成家校回复草案。文件首行写明“草案 – 未经审核不得发送”。不得补造政策或个案信息；把事实、建议与待确认事项分开；标出所有需要管理者审核的句子。

T06 | 多部门周报汇总为管理层简报

项目推进 · 多文件综合

部门作业

建议用时
18—25 分钟

材料准备
3—5
份模拟周报；或部门脱敏副本

任务 合并重复信息，找出跨部门依赖、延误与需要管理层决定的问题。

交付 300 字摘要 + 红黄绿事项 + 三个待决策问题 + 依据索引。

检查 每项判断能回到来源文件；不掩盖冲突；缺报或口径不一致要指出。

可直接使用的任务指令

读取工作空间内全部周报。合并重复事项，但保留来源。输出进展、风险、跨部门依赖和待决策问题；遇到口径冲突时并列呈现，不自行裁决。

T09 | 教研材料的证据式复盘

教研改进 · 资料综合

部门作业

建议用时
20—30 分钟

材料准备
活动方案、观察记录、匿名反
馈与成果样例

任务 把“做了什么”改写为“依据什么判断、下一轮改什么”。

交付 目标—活动—证据—判断—改进链条 + 证据缺口。

检查 不把出席和满意度直接当成学习效果；判断对应材料；缺证据明确标注。

可直接使用的任务指令

读取教研活动资料，按目标、实施、证据、判断、下一轮改进整理。每个判断注明来自哪份材料；无法判断的地方写成证据缺口，不要用空泛总结补齐。

T02 | 政策文件转为学校影响矩阵

政策研判 · 文件阅读

部门作业

建议用时
15—20 分钟

材料准备
提前下载并核验的官方政策文件

任务 区分政策原文、学校推断与管理建议。

交付 影响矩阵：要求/出处/涉及部门/影响/待核实/建议动作。

检查 不依赖现场网页检索；每项要求标注出处；解释不确定处单列。

可直接使用的任务指令

只阅读工作空间中的官方政策文件，只提取与 K12 学校相关的条款。输出影响矩阵，并将每一项标记为原文要求、学校推断或行动建议。找不到依据时不要补写。

T10 | 项目文件只读盘点与改动预览

项目资料 · 文件整理

部门作业

建议用时
15—25 分钟

材料准备
只使用副本组成的演练文件夹

任务 只读盘点文件，提出分类、命名、重复项和缺件建议。

交付 目录清单 + 重命名建议 + 重复项 + 缺件项 + 改动预览。

检查 本任务不执行任何移动、重命名、覆盖或删除；结果仅供人工审批。

可直接使用的任务指令

只读盘点此工作空间，不得修改文件。给出建议目录、命名规则、重复项、缺件清单和逐项改动预览。不要移动、重命名、覆盖或删除任何文件。

T05 | 学段汇总数据的诊断性分析

高中与学段管理 · 数据诊断

部门作业

建议用时
20—30 分钟

材料准备
模拟年级汇总数据；禁止上传
学生明细

任务 找趋势、差异与异常，形成下一轮需要核查的管理问题。

交付 趋势摘要 + 异常点 + 可能解释 + 待验证问题，不输出学生评价。

检查 只用汇总数据；解释与事实分开；没有证据时使用假设语言。

可直接使用的任务指令

分析学段汇总数据，只做群体层面的趋势与差异描述。请区分事实、可能解释和待验证问题；不要识别、评价或推断任何单个学生。

试点任务应同时满足五项条件

- | | | |
|----|------|------------|
| 01 | 经常发生 | 每周或每月重复 |
| 02 | 材料明确 | 有稳定输入 |
| 03 | 可检查 | 有完成标准 |
| 04 | 风险可控 | 失败不会造成重大后果 |
| 05 | 有人负责 | 业务负责人确认结果 |

满足五项条件的任务，可优先进入华一首轮试点。

部门作业沿用现场任务记录



最低要求：部门完成 2 项——一项文档/审查任务 + 一项数据/交付/文件任务。

任务试点卡记录六项关键信息

- 1 我们选择了什么真实任务？
- 2 原来的流程与时间基线是什么？
- 3 我们给 AI 提供了哪些材料和边界？
- 4 AI 交付了什么，哪里没有完成？
- 5 人工做了哪些判断或接管？
- 6 这项方法是否值得复用，下一轮改什么？

评价重点：任务真实性、证据完整性与下一轮改进。

附录

开放式探索题

以下任务不作为现场能力承诺；先验证可行性，再决定是否进入学校试点

T07 | 开放题：验证 PPT 生成的可用边界

沟通交付 · PPT 制作

附录开放题

建议用时
30—45 分钟

材料准备
一页结构化项目摘要；不含敏感信息

任务 测试系统能否稳定生成可编辑、可打开、信息不失真的 5 页 PPT。

交付 5 页 PPT + 成功项/失败项记录 + 人工修订清单。

检查 能够打开；无明显溢出；数字和来源一致；讲者备注仅作为可选验证项。

可直接使用的任务指令

根据摘要生成 5 页可编辑

PPT：背景、关键证据、核心问题、可选行动、需要决定。不要新增无来源数据；在页脚或最后一页列出来源。完成后另写一份生成结果检查记录。

T11 | 开放题：从稳定任务生成 Skill 草案

组织复用 · Skill

附录开放题

建议用时
30—45 分钟

材料准备
至少两次成功任务记录与人工
修订意见

任务 抽取稳定的输入、步骤、输出、检查和停止条件，但不直接发布。

交付 Skill 草案 + 示例输入输出 + 失败边界 + 责任人。

检查 用第二份材料复测；关键判断不越权；版本与修改记录可追溯。

可直接使用的任务指令

根据两次任务记录，提炼适用范围、所需材料、执行步骤、交付格式、检查标准、停止条件和人工确认点。只生成 Skill 草案，不安装、不发布。

T12 | 开放题：设计自动化试点但暂不启用

运行机制 · 自动化

附录开放题

建议用时
两周人工验证后再评估

材料准备
已人工跑通的固定任务、工作
目录与负责人

任务 形成自动化配置方案，识别运行身份、日志、费用和失败处理要求。

交付 配置草案 + 手动试运行记录 + 风险清单 + 人工暂停规则。

检查 本练习不创建定时任务；负责人根据日志和异常手动决定是否暂停。

可直接使用的任务指令

为已验证任务设计低频自动化试点方案：说明工作目录、触发时间、输入、输出、运行身份、日志、费用、失败处理和人工确认点。只输出方案，不创建或启用自动化。

培训结束后的行动

**选择一项真实任务
完成执行、检查与复盘**

人员承担目标、判断与责任
AI 系统参与执行、检查与记录